



Csokigyár

Ebben a feladatban csokigyártást kell modellezned. A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására!

1. Készíts egy interfészt **IEtel** néven, amely egy metódust és egy tulajdonságot deklarál. A **MibolKeszul** metódus nem vár paramétert, és egy string típusú **IEnumerable** sorozattal tér vissza. A **MegfeleloMinoseg** csak olvasható tulajdonság igaz vagy hamis értékkel tér vissza, esetleg **SilanyMinosegException** kivételt dobhat.
2. Készítsd el a **SilanyMinosegException** osztályt, amely az **Exception** osztályból származik, és „*Nem igazi csoki!*” szöveggel dob hibaüzenetet!
3. Írj egy osztályt **Csoki** néven, mely implementálja az **IEtel** interfészt!
 - a. Az osztálynak 3 adattagja legyen: szöveg típusú adatként tároljuk a gyártott csoki fajtáját, egy string típusú tömbben a felhasznált alapanyagokat, egy szám típusú adattagban pedig a kakaó tartalmat.
 - b. Az osztályhoz paraméteres konstruktor is tartozik, mely 3 paramétert vár, és minden adattagot inicializál.
 - c. A **MibolKeszul** metódus implementációja adja vissza a felhasznált alapanyagokat!
 - d. A **MegfeleloMinoseg** tulajdonságban ellenőrizni kell a kakaó tartalmat. Ha a kakaótartalom nagyobb 50%-nál, akkor térjen vissza igaz értékkel, ha 0% és 50% közötti, akkor hamissal, ha negatív, akkor dobjon hibát a **SilanyMinosegException** kivétel osztály használatával!
 - e. Az osztály **ToString** metódusa adja vissza szöveggént a csoki fajtáját, kakaó tartalmát, valamint az alapanyagokat!
4. Készíts egy **PremiumCsoki** osztályt, amely a **Csoki** osztály leszármazottja, belőle viszont nem származhat további osztály.
 - a. Ebben az osztályban a megfelelő minőséget vizsgáló tulajdonság csak 80%-ot meghaladó kakaó tartalom esetén adjon vissza igaz értéket!
 - b. Az osztály **ToString** metódusa adja vissza szöveggént a csoki fajtáját, kakaó tartalmát, valamint az alapanyagokat, jelezve, hogy prémium csokoládéről van szó!
5. Készíts egy **EtelFactory** osztályt, amelynek **Factory** metódusa **IEtel** típussal tér vissza!
 - a. Az 1 string paraméterrel rendelkező metódus az adatfájl 1 adatsorából elkészíti az adatoknak megfelelő csoki példányt. Az adatsor adatai pontosvessző karakterrel vannak egymástól elválasztva. A sorban az első adat a csokoládé típusa, a 2. adat a kakaó tartalom egész számként, utána pedig felsorolva az alapanyagok. A sor végén opcionálisan álló „prémium” szöveg jelzi, ha a csokoládé prémium minőségű.
 - b. Szorgalmi feladatként készíts el többféle **Factory** metódust is, amelyek segítségével a különböző típusú módon felépített fájlok feldolgozását gyakorolhatod!
6. Készítsd el a futtatható osztályt!
 - a. Az osztály nyisson meg és olvasson be egy „input.txt” nevű állományt! A fájl első sora tartalmazzon, hogy hány további sor van a fájlban. Dolgozd fel a sorokat, és hozd létre a megadott számú **Csoki** vagy **PremiumCsoki** objektumokat!
 - b. Az egyes objektumok **ToString** metódusának használatával jelenítsd meg a csokik adatait, valamint a **MegfeleloMinoseg** tulajdonság segítségével azt, hogy jó vagy rossz minőségű csokit gyártanak-e! Hibadobás esetén jelenítsd meg a hibaüzenetet!
 - c. Egészítsd ki a futtatható programodat úgy, hogy felkészíted a többi hibalehetőség kezelésére is!
7. Szorgalmi feladatként készíts az alkalmazáshoz unit teszteket!